



✓ **EXERCICE N°1** (3,25 pts)

On considère l'équation (E) : $m(m+1)x^2 - (m+1)x + 1 - m^2 = 0$ (m réel).

1°) Etudier suivant le paramètre m l'existence, le nombre et le signe des racines de l'équation (E). (1pt)

2°) On note x' et x'' les racines de (E) lorsqu'elles existent.

a°) Déterminer m tels que $x' < x'' < 2$. (0,5pts)

b°) Déterminer m tels que $\frac{x'}{x''} + \frac{x''}{x'} = 1$. (0,5pts)

3°) Soit l'équation (E') : $m(m+1)x^4 - (m+1)x^2 + 1 - m^2$.

Déterminer m tels que l'équation ait :

a°) Quatre racines distinctes,
e°) Une seule racine.

b°) trois racines distinctes

c°) Deux racines distinctes, d°) aucune
(1,25 pts)

EXERCICE N°2 (4 pts)

1°) Résoudre dans R : a°) $\sqrt{7x^2 - x - 1} = 2x - 1$ b°) $\sqrt{3x^3 + 11x^2 - 44x + 29} \leq 5 - 4x$

c°) $\sqrt{x^2 - x - 2} \leq \sqrt{x^3 + x^2 - 14x + 10}$. (0,75pts+1pt+1pt)

2°) Résoudre dans R^3 par la méthode du PIVOT DE GAUSS: (1,25 pts)

$$\begin{cases} 2x - 3y + z = 5 \\ x - y + 3z = \frac{9}{2} \\ -3x + y + 2z = \frac{-1}{2} \end{cases}$$

EXERCICE N°3 (3,75 pts)

Soit la fonction $f : \begin{matrix} R \rightarrow R \\ x \mapsto \frac{2x}{1+x^2} \end{matrix}$

1°) f est-elle injective ? Surjective ? (0,5pts x 2)

2°) Montrer que l'image directe de R par f est : $[-1; 1]$. (0,5pts)

3°) Soit $g : \begin{matrix}]-1; 1[\rightarrow]-1; 1[\\ x \mapsto \frac{2x}{1+x^2} \end{matrix}$ et $h : \begin{matrix}]-1; 1[\rightarrow]-1; 1[\\ x \mapsto \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x} \end{matrix}$

a°) Montre que g et h sont toutes les deux bijectives. (0,5 pts x 2)

b°) Déterminer goh et hog. Qu'en déduire ? Déterminer alors g^{-1} et h^{-1} . (0,25pts x3 + 0,5pts)



EXERCICE N°4 (6pts)

Soit a un réel strictement positif. Soit AOB un triangle rectangle en O tel que $AO = 3a$ et $OB = 4a$.

1°) Soit α un réel fixé.

a°) Déterminer Γ_α ensemble des points M du plan tels que $\alpha MO^2 + MA^2 + MB^2 = 25a^2$ (2pts)

b°) Lorsque Γ_α est un cercle, déterminer le lieu géométrique de son centre Ω_α quand α varie. (0,75pts)

c°) Après avoir vérifier que le point O appartient à Γ_α , démontrer que la tangente (D) en O à Γ_α est une droite indépendante de α . Caractériser (D) . (0,25pts + 0,75pts + 0,5pts)

2°) Déterminer l'ensemble des points M tels que : $3MB = 4MA$ puis l'ensemble des points M tels que $MA^2 + MB^2 + MO^2 = 25a^2$. Etudier l'intersection des deux ensembles trouvés. (0,75pts + 0,5pts + 0,5pts)

EXERCICE N°5 0,75 (3pts)

Soit $ABCD$ un losange de centre O et tel que $OB = 2OA$.

1°) Montrer que le point I barycentre des points B, C, D affectés respectivement des coefficients $2; -1; 1$ est le milieu de $[AB]$. (0,75pt)

2°) Soit k un réel

a°) Déterminer l'ensemble des barycentres G des points $A; B; C$ et D affectés respectivement des coefficients $k; 2; k-1; 1-2k$. (0,75pt)

b°) Pour quelle valeur de k le point G est sur la droite (AC) ? (0,75pts)

3°) déterminer et représenter l'ensemble des points M tels que :

$$(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} - 2\overrightarrow{MD}).(2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}) = 0. \quad (1,pt)$$

FIN